BASE COMPLETA

CENTRAL DE ESTUDOS

APOSTILA DE ESTUDO

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

MÓDULO 05

Conjuntos e Diagramas Lógicos

Teoria organizada • exemplos resolvidos • síntese essencial

NESTA APOSTILA

01 Pertinência, inclusão e operações

02 Contagem com dois conjuntos

03 Diagramas de Venn

04 Quantificadores e negações

05 Três conjuntos e região externa

Material autoral de apoio ao estudo, alinhado à matriz de módulos da Base Completa. Sem questões nem gabaritos.

Como estudar este módulo

Esta apostila apresenta os fundamentos de conjuntos e diagramas lógicos em sequência gradual. O objetivo é compreender cada regra e saber aplicá-la, não apenas memorizar palavras-chave. Leia primeiro a explicação, acompanhe o exemplo resolvido e confronte a armadilha recorrente com a regra estudada.

Para uma revisão eficiente, retorne aos capítulos que ainda exigem consulta à teoria. Na versão resumida da Central, marque seu progresso após compreender o assunto e mantenha registro dos pontos que merecem uma segunda leitura.

Roteiro de resolução: identifique dados e unidades; represente a relação de forma organizada; aplique a propriedade matemática ou lógica; confira o resultado no enunciado original. A precisão vem antes da velocidade.

Objetivos de aprendizagem

- Pertinência, inclusão e operações
- Contagem com dois conjuntos
- Diagramas de Venn
- Quantificadores e negações
- Três conjuntos e região externa

01 Pertinência, inclusão e operações

$x \in A$ indica pertinência; $A \subseteq B$ indica inclusão. União reúne elementos de A ou B; interseção reúne elementos comuns; diferença exclui elementos de B de A.

Exemplo comentado. $A=\{1,2,3\}$; $B=\{3,4\}$; $A \cap B=\{3\}$ e $A \cup B=\{1,2,3,4\}$.

Atenção na prova. Pertinência liga elemento a conjunto; inclusão liga dois conjuntos.

02 Contagem com dois conjuntos

Para conjuntos finitos, $|A \cup B|=|A|+|B|-|A \cap B|$; a subtração evita contar duas vezes a interseção.

Exemplo comentado. 18 estudam inglês, 13 francês e 5 ambos: pelo menos um $= 18+13-5=26$.

Atenção na prova. Não some grupos sobrepostos sem corrigir duplicidade.

03 Diagramas de Venn

Desenhe inclusão para 'todo', separação para 'nenhum' e marque interseção necessária para 'algum'.

Exemplo comentado. Todo A é B e nenhum B é C: A fica dentro de B e afastado de C.

Atenção na prova. Em lógica formal, 'todo A é B' não garante existência de A.

04 Quantificadores e negações

Negar todo A é B gera algum A não é B; negar nenhum A é B gera algum A é B.

Exemplo comentado. Negação de 'Nenhuma prova é fácil': 'Pelo menos uma prova é fácil'.

Atenção na prova. 'Algum' significa ao menos um, não necessariamente poucos.

05 Três conjuntos e região externa

Para três conjuntos, some individuais, subtraia interseções duplas e acrescente interseção tripla. Fora dos conjuntos = universo − união.

Exemplo comentado. Se universo tem 40 e união soma 33, então 7 não pertencem a nenhum.

Atenção na prova. Preencha o centro primeiro e respeite se interseções duplas já incluem os três conjuntos.

Síntese essencial

Ao concluir a leitura, recupere os pontos abaixo sem consultar os capítulos anteriores. A síntese serve como guia de revisão e não substitui a explicação completa.

Pertinência, inclusão e operações. $x \in A$ indica pertinência; $A \subseteq B$ indica inclusão.

Contagem com dois conjuntos. Para conjuntos finitos, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$; a subtração evita contar duas vezes a interseção.

Diagramas de Venn. Desenhe inclusão para 'todo', separação para 'nenhum' e marque interseção necessária para 'algum'.

Quantificadores e negações. Negar todo A é B gera algum A não é B; negar nenhum A é B gera algum A é B.

Três conjuntos e região externa. Para três conjuntos, some individuais, subtraia interseções duplas e acrescente interseção tripla.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar: pertinência, inclusão e operações.
- ☐ Consigo explicar: contagem com dois conjuntos.
- ☐ Consigo explicar: diagramas de venn.
- ☐ Consigo explicar: quantificadores e negações.
- ☐ Consigo explicar: três conjuntos e região externa.

Orientação para a próxima leitura

Antes de avançar, tente reconstruir os exemplos com palavras próprias. Se tiver dificuldade para justificar uma etapa, revise a regra correspondente. A consolidação do conteúdo deve priorizar compreensão, precisão e aplicação consistente.